

自然语言处理实验报告

基于大语言模型的中文分词性能评估与优化

姓名：张宗杼

学号：2023K8009991013

专业：人工智能

2026 年 1 月 11 日

目录

1	实验概述	3
1.1	实验环境与模型	3
2	任务一：标准语料上的分词性能测试	3
2.1	数据来源与预处理	3
2.2	实验结果	3
2.3	结果分析	4
3	任务二：多领域文本泛化能力测试	4
3.1	多源数据构建	4
3.2	跨域性能对比	4
4	任务三：模型参数量对性能的影响分析	4
5	任务四：分词性能提升实验	5
5.1	优化方法：Few-Shot Prompting	5
5.2	优化效果对比	5
6	结论	5
A	关键代码附录	6
A.1	API 调用与 Few-shot 实现	6

1 实验概述

本次实验旨在利用大语言模型（LLM）完成中文分词任务。实验选取了不同参数规模的模型，基于《人民日报》语料及网络爬取的多源语料进行测试，评估其分词性能（Precision, Recall, F1-score），并探究模型参数量对性能的影响，最后通过 In-Context Learning (Few-shot) 方法尝试提升模型性能。

1.1 实验环境与模型

- API 平台: Gitee AI Serverless API (<https://ai.gitee.com/v1>)
- 测试模型:
 - Qwen3-32B (作为主要测试对象)
 - Qwen3-8B (用于参数量对比分析)
 - DeepSeek-V3 (用于横向模型对比)
- 评估指标: 采用标准的 Precision (P), Recall (R) 和 F1-measure ($F1$)。

2 任务一：标准语料上的分词性能测试

2.1 数据来源与预处理

利用北京大学标注的《人民日报》1998 年 1 月分词语料，随机抽取 50 个句子作为测试集。数据预处理包括去除原标注中的词性标记，仅保留分词空格作为 Ground Truth。

2.2 实验结果

表 1 展示了三个模型在标准新闻语料上的表现。

表 1: 各模型在《人民日报》测试集上的分词性能

Model	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Qwen3-8B	00.00	00.00	00.00
Qwen3-32B	00.00	00.00	00.00
DeepSeek-V3	00.00	00.00	00.00

2.3 结果分析

（此处填写分析：例如 DeepSeek-V3 是否因为更强的推理能力表现更好？Qwen3-32B 是否比 8B 版本有显著提升？）

3 任务二：多领域文本泛化能力测试

3.1 多源数据构建

为了测试模型的泛化能力，利用 Python 爬虫获取了以下三类文本：

- 1. 新闻语料：正式书面语，语法严谨。
- 2. 网络聊天：口语化严重，包含俚语和非标准语法。
- 3. 百度百科：说明文性质，包含较多专有名词。

3.2 跨域性能对比

表 2: Qwen3-32B 在不同文本类型上的性能对比

Text Type	Precision	Recall	F1-Score
News (In-Domain)	00.00	00.00	00.00
Chat (OOD)	00.00	00.00	00.00
Encyclopedia (OOD)	00.00	00.00	00.00

4 任务三：模型参数量对性能的影响分析

本节对比 Qwen3 系列中 8B 和 32B 两个版本的表现。

图 1: 参数量对 F1 值的影响 (示意图)

分析结论：

- 随着参数量的增加，模型对长难句和歧义词的处理能力通常会有所提升。
- （此处填写你的具体发现：例如 32B 在未登录词（OOV）识别上是否优于 8B？）

5 任务四：分词性能提升实验

5.1 优化方法：Few-Shot Prompting

针对大模型在 Zero-shot 场景下分词标准（如复合词切分）与北大标准不一致的问题，本实验提出了基于 **Few-shot (In-Context Learning)** 的优化方法。

构造的 Prompt 包含 4 个典型示例，涵盖了人名、日期和成语的处理规范。

5.2 优化效果对比

表 3: 优化前后性能对比 (Qwen3-32B)

Method	Precision	Recall	F1-Score
Zero-shot (Baseline)	00.00	00.00	00.00
Few-shot (Ours)	00.00	00.00	00.00

6 结论

本实验系统评估了大语言模型在中文分词任务上的表现。实验表明，参数量更大的模型具备更好的语言理解能力，且通过 Few-shot 提示工程可以显著纠正模型的分词风格，使其更贴近特定的标注规范（如 PKU 标准）。

A 关键代码附录

A.1 API 调用与 Few-shot 实现

```
1 # 核心代码片段
2 FEW_SHOT_PROMPT = """
3 Example 1:
4 Input: 迈向充满希望的新世纪
5 Output: 迈向 充满 希望 的 新 世纪
6 ...
7 """
8
9 def process_batch(lines_batch):
10     # ... (此处粘贴你的 pred.py 或 few_shots.py 核心逻辑)
11     pass
```